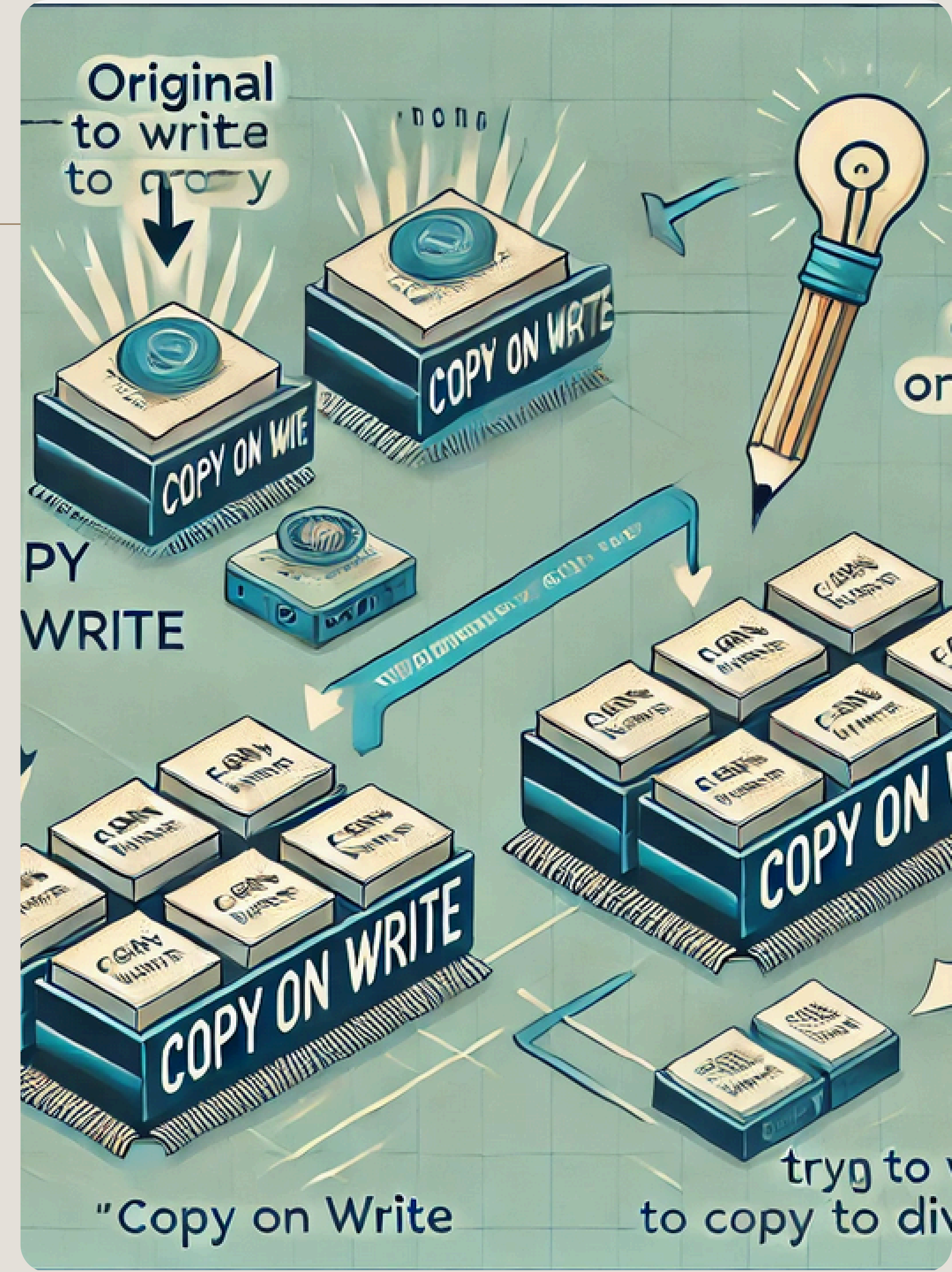


Operações de Copy-On-Write

Pedro Boeira Webber



O que é Copy-On-Write?

- Técnica de gestão de recursos usada em sistemas operacionais para melhorar a eficiência do uso da memória
- Múltiplos processos podem dividir o mesmo recurso de memória até que um deles o modifica, a partir daí é feita uma cópia do recurso para o processo que precisa modificá-lo

Como o CoW funciona?

- **Estado inicial:** Os processos A e B ambos dividem a mesma página de memória.
- **Operações de Read:** Os dois podem fazer leituras sem problemas
- **Operações de Write:** Quando o processo A tenta escrever, uma cópia da página de memória é criada
- **Update:** O processo A escreve na cópia enquanto o processo B continua com o original

Vantagens do CoW

- Eficiência no uso de recursos do sistema
 - Reduz a quantidade de memória usada até uma alteração ser feita
 - Melhora a performance do sistema
 - Reduz o overhead de cópias desnecessárias
-

```
      ^__^
      (oo)\_______
           (--)\\      )\\/\
               ||----w |
               ||     ||
```

Casos de Uso

- Processos do sistema operacional
 - Processos de fork em sistemas Unix/Linux
- Tratamentos de erros
- Gerenciamento eficiente de memória virtual
- Alguns File systems usam CoW para snapshots e backups

```
7 def get_data():
8     global original_data, copy_data
9     return original_data if copy_data is None else copy_data
10
11 def modify(index, value):
12     global original_data, copy_data
13     if copy_data is None:
14         copy_data = copy.deepcopy(original_data)
15     copy_data[index] = value
16
```

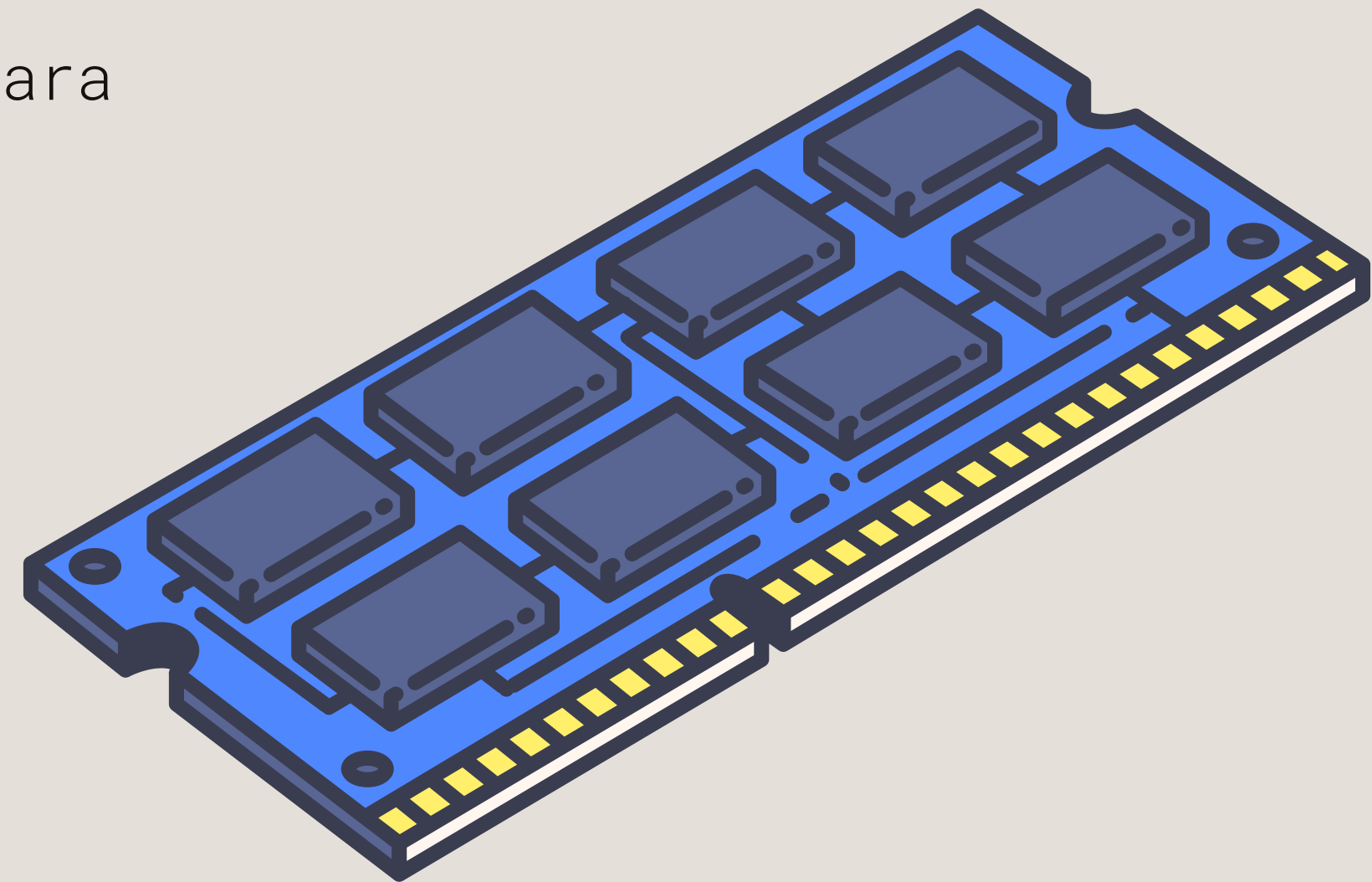


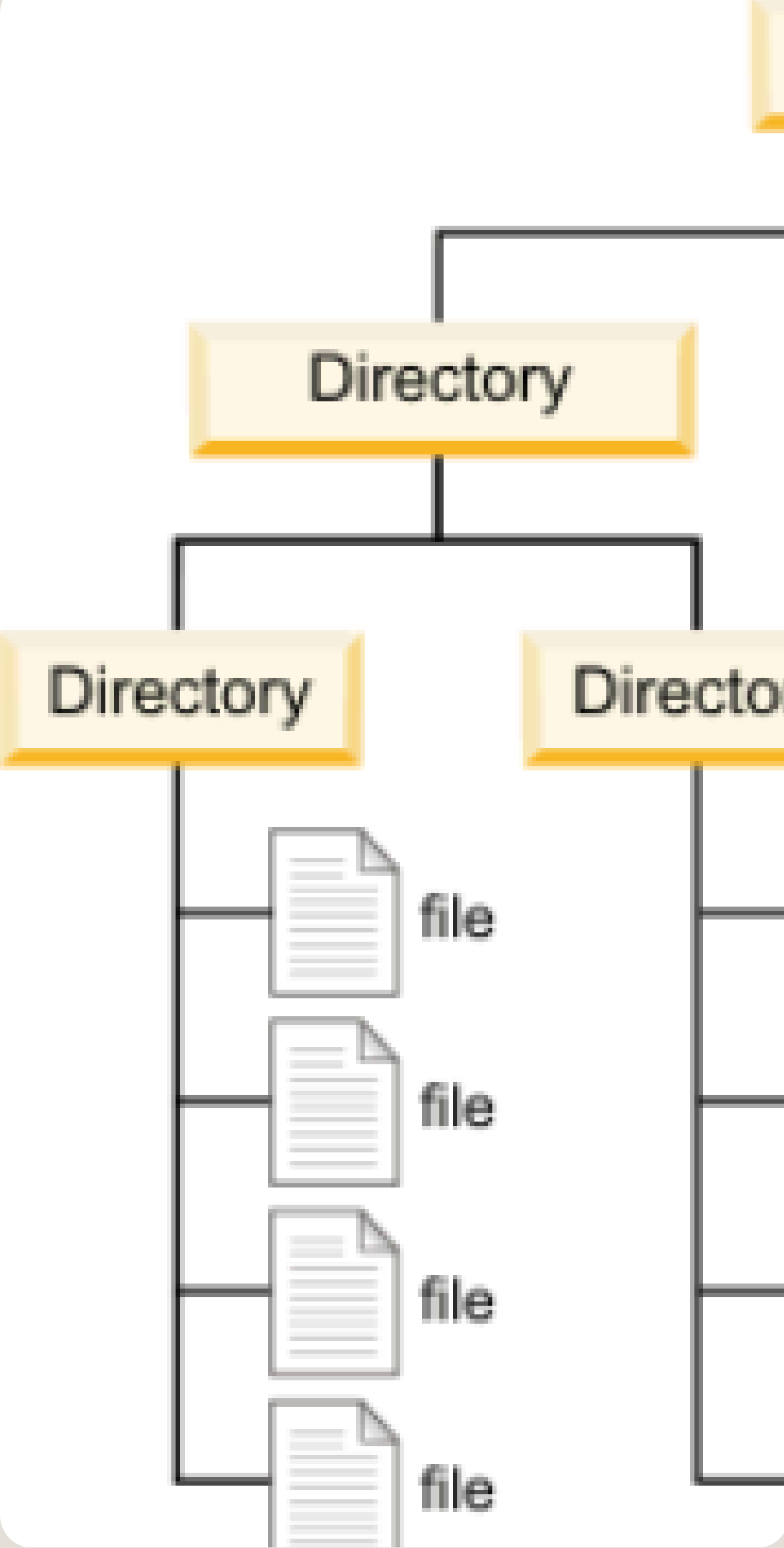
Chamadas de sistema Fork

- `fork()` cria um novo processo duplicando o processo atual
- Copy-On-Write é usado para adiar a cópia da memória até que o processo escreva nela
- Linux uses CoW durante o `fork()`

CoW na memória virtual

- Tratamento de falhas em paginas
 - Quando uma falha ocorre, o S0 usa o CoW para criar uma pagina nova somente quando uma operação de WRITE ocorrer
- Eficiência:
 - Evita duplicações desnecessárias durante operações de READ





CoW em File System

- Btrfs e ZFS file systems usam CoW
- Usam snapshots para garantir a integridade dos dados
- Somente blocos de dados que foram modificados são copiados

btrfs

Demonstração
